

SNAPFIRE 课堂展示讲稿

叶晨宇 · 答辩口语版 · 约 8 分钟 · 先讲完，最后集中演示

第 1 页 · 封面

各位老师、各位同学，大家好，我是叶晨宇。

我们小组的大作业叫 SNAPFIRE——在自研 OpenGL 引擎上做的一个三维 FPS 瞄准训练游戏。组员还有赵柳舟和陈高源，具体分工最后说。先看我们做了什么。

第 2 页 · 项目定位与要求覆盖

开门见山。我们做这件事的方式就一句话：从零搭引擎，再在引擎上做游戏。没有走捷径——OBJ 是自己解析的、NURBS 是自己推公式的、阴影是画 depth map 的、碰撞是算解析解的。所有图形学核心模块全部手写。

几个数字过一遍：双模式、双武器、六光源、一个后室彩蛋。零高层库依赖——没有 tinyobjloader，没有 Assimp，没用 GLU NURBS。

课程要求这边，基本七项全过，额外拿了五项加分：NURBS、实时阴影、碰撞检测、完整游戏、功能交互真实性。后面每一项都会看到。

第 3 页 · 游戏速览

先快速看一下游戏画面。

这是我们的标准模式——单球靶限时计分。Wild 模式三球沿 NURBS 曲线运动。两种武器，手枪连发，狙击右键开镜。以及一个后室彩蛋——射击后墙门打开，进门有金色加分靶。这些细节等一下演示的时候大家都能看到。

WASD 移动、鼠标转视角、LMB 射击、RMB 开镜、Tab 切相机、L 手电、F1 暂停面板、F2 截图，这是全部操作。

第 4 页 · 引擎分层架构

架构分两层：**base** 和 **game**。

base 是渲染引擎，跟游戏无关。**Model**、**Shader**、**Framebuffer**、**Texture**、**Camera**、**Skybox**、**OBJ Loader**——这些东西拿去做什么游戏都行。这一层最核心的设计抉择是 **RAII**：每个 **OpenGL** 对象的构造里做 **glGen**，析构里做 **glDelete**，永远不会出现句柄泄漏。

game 是游戏逻辑：瞄准、相机、粒子、音频、武器、靶子、计分。**game** 只调 **base** 的公开接口，不直接操作 **GL** 状态。

依赖的库列在下面，都是课程推荐的底层库，不提供高层建模能力。

第 5 页 · 多 Pass 渲染管线

这页讲渲染管线，是整个系统的骨架。一帧不是一遍画出来的，是多 **Pass** 逐层叠加。

先执行两个深度 **Pass**——方向光一个正交投影的 **shadow map**，聚光灯一个透视投影的，各 **2048×2048**。然后主 **Pass**：**Blinn-Phong** 画场景 → 天空盒 → 粒子加法混合 → 枪模 → 开镜遮罩 → **HUD**。

三个设计点值得说一下。

第一，几何复用。**drawScene** 这一个函数，两个深度 **Pass** 加主 **Pass** 都在调。传一个 **withMaterial** 布尔值控制绑不绑材质。一份几何三处用。

第二，枪不穿模。画枪之前用 **glClear** 清掉深度缓冲，再给枪一个 **near=0.005** 的投影矩阵。效果就是枪永远在最前面，永远不会怼进墙壁。这是 **FPS** 的标准做法。

第三，天空盒不浪费。顶点着色器输出 **.xyww**，强制深度为 **1.0**，配合 **GL_LEQUAL**。只有深度还没被覆盖的像素才画天空盒，避免无效 **overdraw**。

第 6 页 · 自研 OBJ 模型加载器

OBJ 加载器是我们自己写的，这个是比较重要的一块。

OBJ 文件的面定义有四种变体——**f** 后面只跟位置索引的、带贴图坐标的、带法线的、全属性的。我们四种全支持。解析怎么做？逐字符扫描，数斜杠位置，判断每个槽有没有值。纯字符串处理，零依赖。

解析完做顶点去重。位置、法线、UV 一样的顶点不能存多份。用 `unordered_map`，自定义 `hash`——位置异或法线再异或 UV——`operator==` 做三元组判等。O(1) 查重，索引复用。

任意 N 边形用三角扇转成三角形。

还有一个我觉得挺有意思的：自产自销闭环。F1 可以导出场景到 `.obj`，你导出的文件再丢回游戏里，加载器照样读。开场那 30 帧 OBJ 序列动画也是用同一个导出器写到磁盘，同一个加载器读回来。自己写的格式，自己吃自己的输出，不需要外部工具验证。

第 7 页 · 自研 NURBS / B 样条曲线

NURBS 同样是手写的，没用 GLU 的接口。

核心是 Cox-de Boor 递推公式。底 case 判断 `t` 是否落在节点区间内，递推 case 左右两路递归再线性组合。所有可能除零的地方都加了保护。

我们用的是三次周期 B 样条——前三个控制点拼到末尾，形成无缝闭环。在 Wild 模式里，球沿曲线走，过闭合点时不会突然跳一下。

诚实地讲，当前权重全取的 1，本质是均匀 B 样条。但框架是按 NURBS 写的，权重参数已经留好了。

等一下演示切到 Wild 模式，大家可以俯瞰看到三条曲线，各有偏移，球错开相位，轨迹互不重合。

第 8 页 · 双阴影贴图 + PCF 软阴影

阴影做了两套。方向光正交投影，聚光灯透视投影，各 2048 平方。

FBO 边缘设成 `CLAMP_TO_BORDER` 白色——阴影视锥之外的物体不会被错误遮挡。画深度时 `GL_FRONT` cull，只画背面，缓解自阴影。

片元里 PCF 3×3，周围九个深度值取平均，得到 0 到 1 之间的软阴影系数，边缘是渐变过渡的。

多光源集成在同一个着色器里：方向光、三个点光、两个聚光——其中一个手电筒，按 L 开关——再加半球环境光。全部参数在 F1 面板实时可调。等一下演示的时候我开关一下方向光的阴影，大家就能看到对比。

第 9 页 · 碰撞检测 + 后室交互门

碰撞系统做了三种。球-AABB 做玩家与障碍物的碰撞——最近点 **clamp**，分轴解算，先 X 后 Z，贴墙滑动。球-球做 Wild 靶子互斥。射线-球做射击命中，解析解取最近正根。

重点是这扇门，它对应的是功能交互真实性加分项——要求.txt 里举的 PUBG 关门不可通行、开门后可通过的例子，我们做成了射击版。

怎么实现的，三个层次。第一，射门检测——门会转，AABB 方向一直在变，怎么办？把射线反变换到门的局部空间里做标准 ray-AABB，不管你转了多少度，逻辑完全一样。第二，门怎么动——弹簧阻尼二阶微分方程，命中给初速度，门先快后慢自然停下，不是匀速转。第三，能不能走——每帧根据角度重建门的 AABB，开到八十五度以上碰撞拿掉，你可以走进去。

第 10 页 · 射击反馈与视觉特效

快速过一下。粒子三层加法混合——CPU 端模拟，GL_POINTS 渲染。后座力弹簧阻尼——开枪给冲量自动回位。狙击开镜——FOV 缩到十五度加圆形遮罩。命中飘字、准心回弹、命中叉——都是即时反馈。

第 11 页 · 对比与总结

最后做个小结。和参考项目比，它验证了一个能跑的基础射击游戏，但模型用 Assimp、阴影只有单张无软化、光源硬编码、碰撞只做边界 **clamp**，没有天空盒没有粒子没有后座力。

我们把所有这些功能点全部换成了自研实现——OBJ 管线、NURBS 轨迹、双阴影加 PCF、多光源编辑系统、完整碰撞体系、弹簧阻尼交互门、天空盒、三层粒子、开镜遮罩。补齐了从深度 Pass 到 HUD 的完整多 Pass 渲染管线，和从武器到排行榜的完整游戏闭环。

好，接下来我把游戏跑起来，让大家直观感受一下我们刚才讲的这些功能。

谢谢大家，后面是演示。如果还有时间，第 12 页是组员分工，简单过一下就行。

实机演示（幻灯讲完后，集中 2 分钟）

1. 启动 + 开场动画

【双击 **exe** 启动游戏，等开场动画】

大家注意看这个球——它不是贴图动画，是每一帧加载一个新的 **.obj** 文件，网格顶点逐帧不同。这就是刚才讲的 **OBJ** 序列动画，基本要求第七项。“真几何变化，不是变换。”

过几秒自动进游戏。或者在座如果等不及，按空格直接跳过。

2. 手枪打靶

好，进了。标准模式，手枪。我打两个靶。【**LMB** 两枪】

注意射击颗粒子爆炸——三层，橙核心、黄火花、红余烬——还有右上角 +1 飘字、准心回弹、命中那个叉。

3. 狙击开镜

切狙击，按 2。右键开镜。【**RMB** 开镜，**LMB** 开枪】

FOV 缩到 15 度，镜外全屏着色器涂黑。狙击有发速限制，大约一秒一发。

4. 后室彩蛋

好，看后墙这扇门。【走到后墙→**LMB** 射门】开了——弹簧阻尼动画，先快后慢自然停下。进去。【走进后室】里面有一个金色大靶，打了加三分。【**LMB** 打金靶】大家看粒子，这个比普通靶子强烈——大型金字粒。打完原路返回。【走出后室】

5. Wild 模式 + NURBS 轨迹

【**F1** 打开面板】Game 这里，切 Wild。【关 **F1**】

【Tab 切 Orbit 相机，右键拖转，从上方俯视】大家看这三条线——各有偏移，球错开相位在不同位置。转弯时候不会跳，因为我们用的是 **periodic** 周期闭合，无缝。这就是自研 NURBS/B 样条，没用 GLU 接口。

6. 阴影对比

【F1 开面板 → **Directional Light** → 取消 **Shadows** 勾选 → 关面板】你看地面，影子没了。【F1 → 重新勾选 **Shadows** → 关面板】回来了。方向光加聚光灯，双 Shadow Map，各 2048×2048，PCF 3×3 软阴影。实时开关。

7. 手电 + 截图

【Tab 切回 FPS】

按 L 开手电。【L】看前方——这是一个跟随相机的聚光灯，强度颜色锥角都在 F1 可调。

【F2 截图】——存到 media/screenshots/。

演示结束

好，演示就到这。大家看到的基本上就是我们刚才从头到尾讲的那些东西——OBJ 管线、NURBS、双阴影、碰撞、交互门——全部在一个游戏里跑着。谢谢大家，欢迎提问。

第 12 页 · 组员分工

如果需要念：赵柳舟负责渲染管线架构、光照阴影、碰撞检测、双相机和 NURBS 曲线。陈高源负责枪械 OBJ 模型、材质纹理、天空盒 Cubemap 和后室交互门。我的部分主要是开场 OBJ 序列动画、miniaudio 音频封装，和这次答辩。

演示检查卡（打印出来拿着）

- | | |
|--|----------------|
| □ 1. 启动游戏 → 等开场动画（可变形的球，5s） | 【必要时按空格跳过】 |
| □ 2. 手枪 LMB 打 2 个靶
心】 | 【展示粒子+飘字+准 |
| □ 3. 按 2 切狙击 → RMB 开镜 → LMB 打 1 枪 | 【镜外全黑，15° FOV】 |
| □ 4. 走到后墙 → LMB 射门 → 走进去 → LMB 打金靶 | 【弹簧阻尼门，+3分】 |
| □ 5. F1 → Game → wild → 关面板 | 【切狂野模式】 |
| □ 6. Tab 切 orbit → 右键拖鼠俯视
迹】 | 【看3条NURBS轨 |
| □ 7. F1 → Directional Light → 开关 Shadows | 【对比影子有无】 |
| □ 8. Tab 切回 FPS → L 开手电 → F2 截图 | 【收尾】 |